

Modern technológiák az oktatásban

Mobileszközök által nyújtott lehetőségek az oktatásban

Mobiltelefon és tablet az oktatásban

- **Univerzális taneszköz – tartalom fogyasztás**

Internet, applikációk, elektronikus tananyagok olvasása, prezentációk, jegyzetek, adatmegosztás.

- **Geolokalizációs játékok**

Geocaching, Wherigo, GPS-alapú rajzolás.

- **Visszajelzések szerzése**

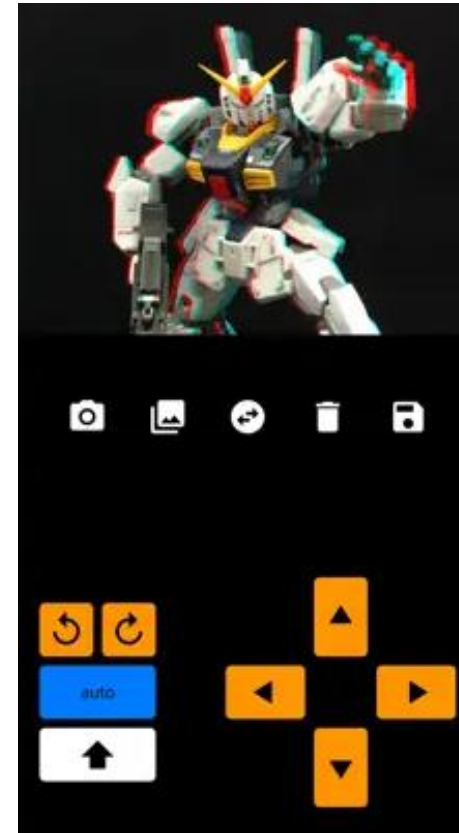
Tesztek, szavazások, QR kvíz.

- **Algoritmikus gondolkodás fejlesztését segítő applikációk**

Univerzális taneszközként való alkalmazás – Fiatalabb tanulók

MakeIt3D

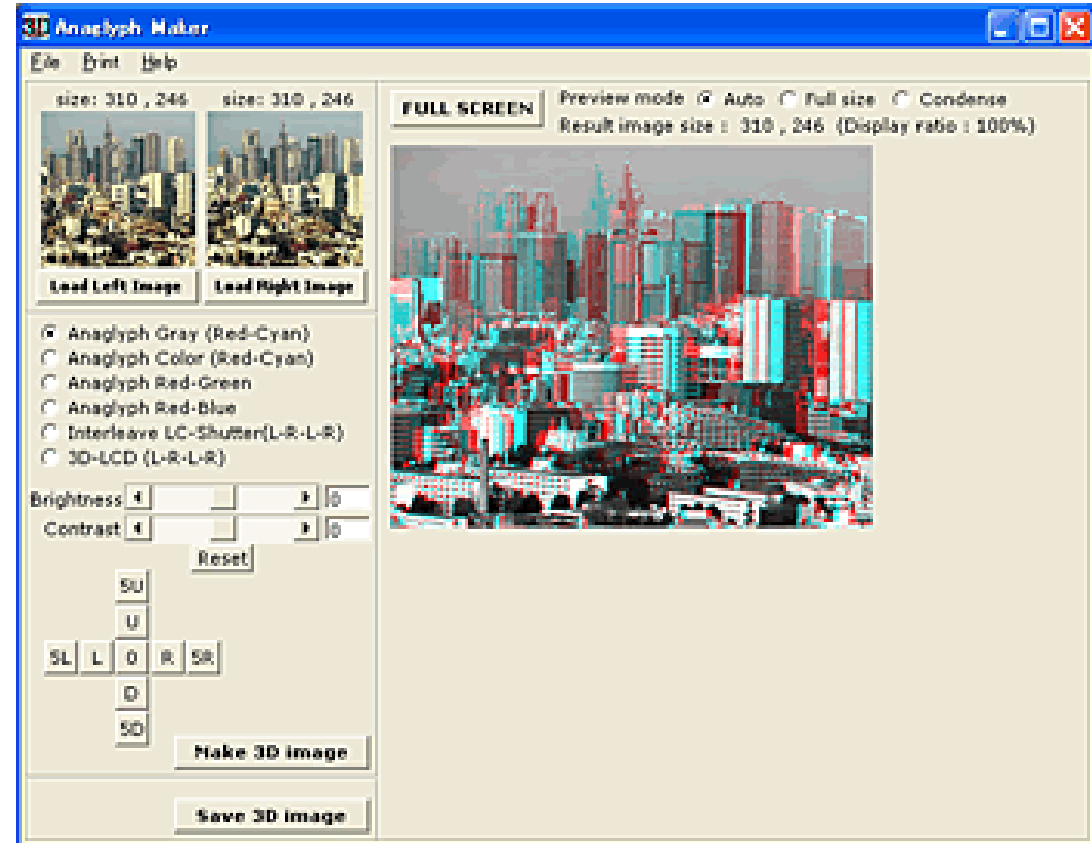
- Hagyományos fényképből sztereoszkopikus 3D-s képet (anaglifet) lehet készíteni.
- Két, kissé eltérő nézőpontból készült fényképet használ, majd ezeket egyesíti 3D képpé.
- A kész 3D kép menthető, és piros-cián 3D szemüveggel térhatásban megtekinthető.



Univerzális taneszközként való alkalmazás – Idősebb tanulók

Anaglyph Maker

- Ingyenes számítógépes program.
- Sztereó fényképekből 3D-s képeket készít.
- A képek megtekinthetők például piros-kék (anaglif) 3D szemüveggel.
- A képek JPEG és BMP formátumban importálhatók és menthetők.
- A programban a képek vízszintes és függőleges eltolása, valamint fényereje és kontrasztja is beállítható.

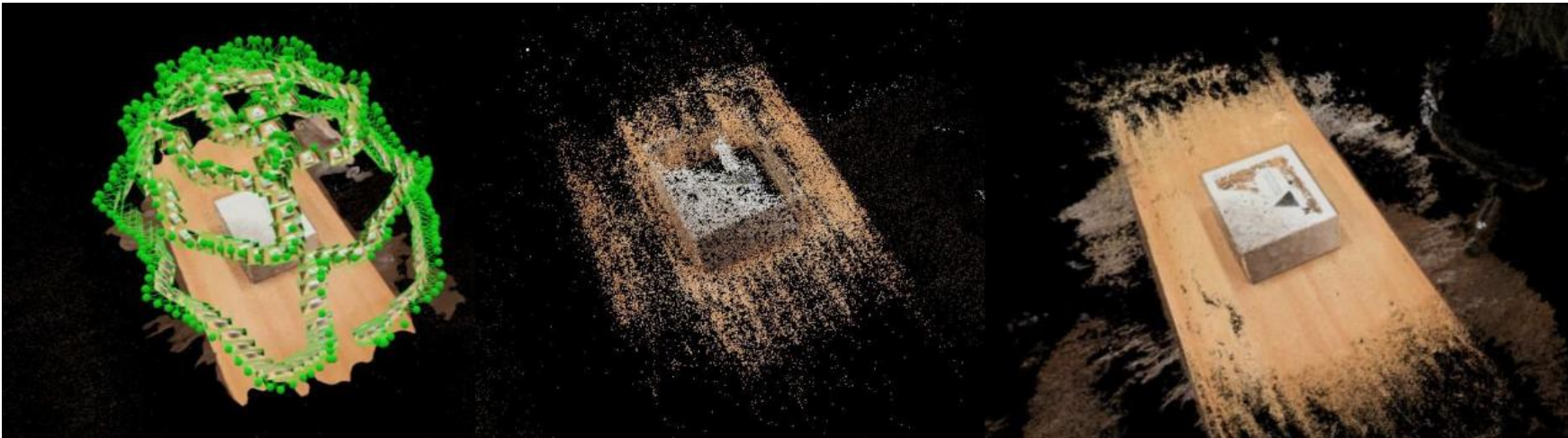


https://www.stereoeye.jp/software/index_e.html

Univerzális taneszközként való alkalmazás – Idősebb tanulók

Pix4Dmapper Pro

- Professzionális fotogrammetriai szoftver.
- A fényképekből részletes pontfelhőket és 3D modelleket készít.
- A program lehetővé teszi távolságok, területek és térfogatok pontos mérését is.
- Használható például földmérésben, építőiparban, térképezésben és mezőgazdaságban.



<https://www.pix4d.com/product/pix4dmapper-photogrammetry-software/>

Geolokalizációs játékok

GPS-alapú rajzolás – megtett útvonal grafikus rögzítésén alapul, digitális térkép, illetve animáció formájában.

Tervezés: az útvonalat előre meg kell tervezni, hogy értelmes ábrát (geoglyph – betűt, alakzatot, szót) alkosson, amely magasból felismerhető.

Motiváció: művészet + terepmozgás + mobileszköz-használat, valamint az ábra felfedezésének élménye.



GPS alapú rajzolás 3 fázisa

1

Tervezés

Ábra megtervezése, útvonal elkészítése.

2

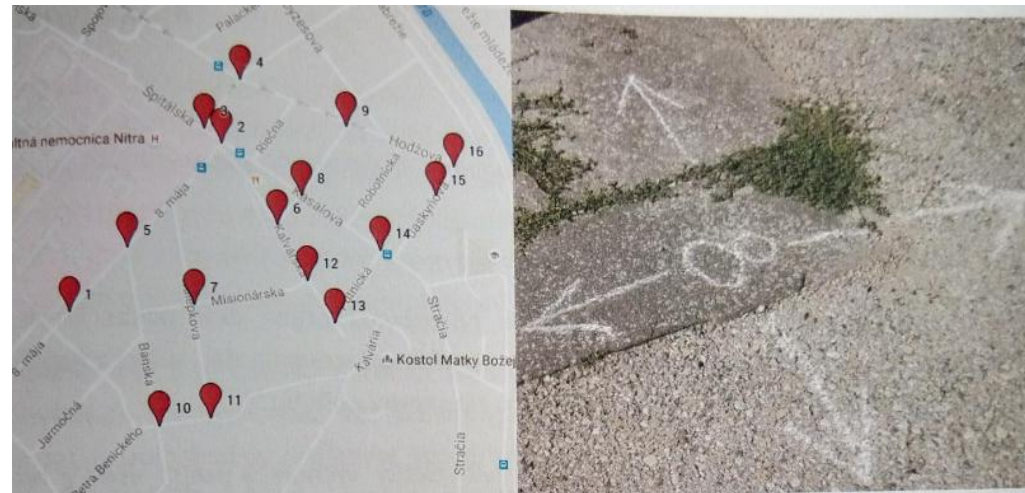
Adatgyűjtés

Terepmunka a megtett útvonal rögzítésével.

3

Adatfeldolgozás

Útvonal megjelenítése, javítások, ábra publikálása.



Obrázok 27 Návrh bodov trasy na mape a vyznačenie v teréne



Google Earth térkép szoftver